



LIBRERIA Tfhka

MANUAL DE INTEGRACION

Versión 1.0 - Venezuela
Marzo de 2018

The Factory HKA, C.A.

MANUAL DE INTEGRACION - LIBRERÍA Tfhka

VERSIÓN 1.0 - VENEZUELA

The Factory HKA
La California Norte, Callejón Gutiérrez
Edif. Riva, PB Ofic. 2-1, Caracas - Venezuela
Teléfono (212) 237.4112 • 2398176
Departamento de Soporte e Integración
integration@thefactoryhka.com

Historial de revisiones

Revisión	Fecha	Paginas Afectadas	Comentario
1.0	26/03/2018	Todas	Versión inicial

Contenido

Historial de revisiones	7
Introducción.....	6
Requerimientos de hardware.....	6
Requerimientos de software	6
Instalación	7
Importación y declaraciones	8
Implementación	8
Declaración de un objeto tipo Tfhka	8
Funciones de la clase Tfhka.....	8
OpenFpctrl.....	8
CloseFpctrl.....	9
ReadFpStatus.....	9
SendCmd	9
SendCmdFile.....	9
Métodos orientados a objetos de la clase Tfhka	10
GetXReport tipo ReportData	10
GetX2Report tipo ReportData	11
GetX4Report tipo AcumuladosX.....	12
GetX5Report tipo AcumuladosX.....	12
GetX7Report tipo AcumuladosX.....	13
PrintXReport tipo Void	13
GetZReport tipo ReportData y tipo ReportData[]	14
PrintZReport tipo Void	17
GetS1PrinterData tipo S1PrinterData.....	18
GetS2PrinterData tipo S2PrinterData.....	19
GetS3PrinterData tipo S3PrinterData.....	19
GetS4PrinterData tipo S4PrinterData.....	20
GetS5PrinterData tipo S5PrinterData.....	20
GetS6PrinterData tipo S6PrinterData.....	20
GetS7PrinterData tipo S7PrinterData.....	21
GetS8EPrinterData tipo S8EPrinterData.....	21
GetS8PPPrinterData tipo S8PPPrinterData	22

PrinterException.....	22
Anexos.....	23
Anexo 1: Lista de códigos de Status	23
Anexo 2: Lista de códigos de Error	24

Introducción

La librería Tfhka permite la integración con sistemas administrativos desarrollados bajo la tecnología Python.

En las siguientes páginas se describen los detalles de la interfaz de aplicación Tfhka, desde los requerimientos de hardware, la referencia a la librería de integración, los componentes adicionales tales como librerías dinámicas y finalmente la estructura de la Clase compilada que contiene los métodos y propiedades para el uso de cualquiera de las impresoras distribuidas por The Factory HKA a través de un sistema administrativo desarrollado en python.

Requerimientos de hardware

- Procesador de 1Ghz o superior
- Memoria RAM de 1GB o superior
- Espacio libre en Disco Duro de 50MB
- Puerto Serial físico o USB 2.0

Requerimientos de software

- Sistema Operativo Windows o Linux
- Python 2.7
- Librería Pyserial (compatible con python 2.7)
- Librería PyQt4 (Para visualización de la interfaz gráfica)
- IDE para manejar un desarrollo en Python

Instalación

En el SDK descargado, usted se encontrará con las tres herramientas básicas para realizar la integración del sistema administrativo con nuestra impresora fiscal; la librería de integración “Tfhka.py”, el manual de dicha librería y un demo funcional con código abierto donde se ejemplifica el uso de la librería de forma práctica.

Antes de comenzar a hacer uso de la librería en el desarrollo, lo primero que se debe hacer es incluir y referenciar la librería en nuestro proyecto. Esto se consigue siguiendo los siguientes pasos:

- Incluir la librería Tfhka.py y los archivos relacionados (resaltados a continuación), así como el archivo de interfaz gráfica.ui dentro de la carpeta que contendrá el proyecto:

 AcumuladosX	29/05/2017 09:49 a...	Python File	2 KB
 DemoPython.ui	13/03/2018 05:06 ...	Archivo UI	24 KB
 ReportData	19/03/2018 09:31 a...	Python File	3 KB
 S1PrinterData	12/03/2018 10:44 a...	Python File	7 KB
 S2PrinterData	12/03/2018 09:43 a...	Python File	3 KB
 S3PrinterData	31/05/2017 09:33 a...	Python File	3 KB
 S4PrinterData	14/03/2018 09:00 a...	Python File	1 KB
 S5PrinterData	12/03/2018 10:44 a...	Python File	3 KB
 S6PrinterData	01/06/2017 08:41 a...	Python File	1 KB
 S7PrinterData	29/05/2017 09:49 a...	Python File	1 KB
 S8EPrinterData	31/05/2017 10:54 a...	Python File	2 KB
 S8PPrinterData	29/05/2017 09:49 a...	Python File	2 KB
 Tfhka	21/03/2018 09:26 a...	Python File	21 KB
 Util	30/05/2017 04:28 ...	Python File	1 KB

- Creamos un nuevo proyecto e importamos la librería de integración Tfhka, librería PyQt4, y librería serial, tal como se muestra a continuación:

```
1 from PyQt4.QtGui import QApplication, QMainWindow
2 from PyQt4.QtCore import *
3 from PyQt4.QtGui import *
4 from PyQt4 import uic
5 from datetime import (timedelta, datetime as pyDateTime, date as pyDate, time as pyTime)
6
7 import sys
8 import Tfhka
9 import serial
10 import os
11 import time
```

- Finalmente, se crea el objeto de tipo *Tfhka* que es el que maneja los distintos métodos y funciones a utilizar para interactuar con la impresora fiscal.

```
12
13 class Principal(QMainWindow):
14
15     def __init__(self):
16         QMainWindow.__init__(self)
17         uic.loadUi("DemoPython.ui", self)
18
19         self.printer = Tfhka.Tfhka()
20
21         self.btnabrir.clicked.connect(self.abrir_puerto)
22         self.btncerrar.clicked.connect(self.cerrar_puerto)
23         self.btnprogramacion.clicked.connect(self.programacion)
24         self.btnenviar.clicked.connect(self.enviar_cmd)
```

Acto seguido, nos encontramos listos para empezar a utilizar los métodos y funciones que contiene la clase *Tfhka*.

Importación y declaraciones

Una vez importada la librería *Tfhka* al proyecto se puede empezar a trabajar con la clase *Tfhka*, con sus atributos y métodos públicos.

Implementación

```
import Tfhka
```

Declaración de un objeto tipo *Tfhka*

<Nombre del Objeto> = *Tfhka.Tfhka()*

Ejemplo:

```
self.printer = Tfhka.Tfhka()
```

Funciones de la clase *Tfhka*

OpenFpctrl

Permite realizar la apertura del puerto de comunicaciones por el cual se establecerá comunicación con la impresora.

OpenFpctrl(String puerto)

- **Parámetros:**

String Puerto: Nombre del puerto COM a abrir.

- **Retorno:**

True: Puerto Abierto.

False: Falla en apertura.

CloseFpctrl

Permite cerrar el puerto COM abierto anteriormente:

CloseFpctrl()

ReadFpStatus

Permite leer las variables de estado y error de la impresora. Al ejecutar este método se establece el valor de la variable tipo String *Estado*. (Ver Anexos 1 y 2)

ReadFpStatus()

- **Retorno:**

Cadena de caracteres que contienen el estado y error de la impresora.

SendCmd

Permite realizar el envío de comandos hacia la impresora, en forma de tramas de caracteres ASCII, tal como es descrito en los manuales de integración de las respectivas impresoras y en el Manual de Protocolos y Comandos del protocolo TFHKA.

SendCmd(String Cmd)

- **Parámetros:**

String Cmd: Trama en ASCII.

- **Retorno:**

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

SendCmdFile

Permite realizar el envío de un archivo de lotes de comando hacia la impresora.

SendCmdFile(String path)

- **Parámetros:**

String path: ruta en la cual se encuentra el archivo de comandos por lote que se enviará a la impresora.

- **Retorno:**

True: Método ejecutado exitosamente.

False: Error en ejecución del método.

Métodos orientados a objetos de la clase Tfhka

GetXReport tipo ReportData

Sube al PC un Reporte X por medio del comando “U0X” actualizando sus valores de data.

GetXReport()

- **Retorno:**

Un objeto de tipo *ReportData* con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3Sal**: BI tasa adicional en facturas
- double **_additionalRate3Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_additionalRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_additionalRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_additionalRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_additionalRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- double **_freeSalesTax**: Monto tasa exento en facturas
- double **_freeTaxDebit**: Monto tasa exento en nota de débito
- double **_freeTaxDevolution**: monto tasa exento en nota de crédito
- double **_generalRate1Sale**: BI tasa general en facturas
- double **_generalRate1Tax**: IVA tasa general en facturas
- double **_generalRateDebit**: BI tasa general en nota débito
- double **_generalRateDevolution**: BI tasa general en nota de crédito
- double **_generalRateTaxDebit**: IVA tasa general en nota débito
- double **_generalRateTaxDevolution**: IVA tasa general en nota de crédito
- string **_lastInvoiceDate**: Fecha de la última factura
- string **_lastInvoiceTime**: Hora de la última Factura
- int **_numberOfLastCreditNote**: Número de la última nota de crédito
- int **_numberOfLastDebitNote**: Número de la última nota de débito
- int **_numberOfLastInvoice**: Número de la última factura
- int **_numberOfLastNonFiscal**: Número del último documento no fiscal
- int **_numberOfLastZReport**: Número del próximo Reporte Z
- double **_reducedRate2Sale**: BI tasa reducida en facturas
- double **_reducedRate2Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_reducedRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito

- double **_reducedRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_reducedRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_reducedRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- string **_zReportDate**: Fecha del último Reporte Z
- string **_zReportTime**: Hora del último Reporte Z

▪ **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetX2Report tipo ReportData

Sube al PC un reporte X2 por medio del comando “U1X” actualizando sus valores de data.

GetX2Report()

▪ **Retorno:**

Un objeto de tipo *ReportData* con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3Sal**: BI tasa adicional en facturas
- double **_additionalRate3Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_additionalRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_additionalRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_additionalRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_additionalRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- double **_freeSalesTax**: Monto tasa exento en facturas
- double **_freeTaxDebit**: Monto tasa exento en nota de débito
- double **_freeTaxDevolution**: monto tasa exento en nota de crédito
- double **_generalRate1Sale**: BI tasa general en facturas
- double **_generalRate1Tax**: IVA tasa general en facturas
- double **_generalRateDebit**: BI tasa general en nota débito
- double **_generalRateDevolution**: BI tasa general en nota de crédito
- double **_generalRateTaxDebit**: IVA tasa general en nota débito
- double **_generalRateTaxDevolution**: IVA tasa general en nota de crédito
- string **_lastInvoiceDate**: Fecha de la última factura
- string **_lastInvoiceTime**: Hora de la última Factura
- int **_numberOfLastCreditNote**: Número de la última nota de crédito
- int **_numberOfLastDebitNote**: Número de la última nota de débito
- int **_numberOfLastInvoice**: Número de la última factura
- int **_numberOfLastNonFiscal**: Número del último documento no fiscal
- int **_numberOfLastZReport**: Número del próximo Reporte Z
- double **_reducedRate2Sale**: BI tasa reducida en facturas
- double **_reducedRate2Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_reducedRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito

- double **_reducedRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_reducedRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_reducedRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- string **_zReportDate**: Fecha del último Reporte Z
- string **_zReportTime**: Hora del último Reporte Z

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetX4Report tipo AcumuladosX

Sube al PC un reporte X4 por medio del comando “U0X4” actualizando sus valores de data.

GetX4Report()

- **Retorno:**

Un objeto de tipo *AcumuladosX* con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3**: Acumulado base imponible tasa 3
- double **_additionalRate3Tax**: Acumulado impuesto tasa 3
- double **_freeTax**: Acumulado exento
- double **_generalRate1**: Acumulado base imponible tasa 1
- double **_generalRate1Tax**: Acumulado impuesto tasa 1
- double **_reducedRate2**: Acumulado base imponible tasa 2
- double **_reducedRate2Tax**: Acumulado impuesto tasa 2

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetX5Report tipo AcumuladosX

Sube al PC un reporte X5 por medio del comando “U0X5” actualizando sus valores de data.

GetX5Report()

- **Retorno:**

Un objeto de tipo *AcumuladosX* con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3**: Acumulado base imponible tasa 3
- double **_additionalRate3Tax**: Acumulado impuesto tasa 3
- double **_freeTax**: Acumulado exento
- double **_generalRate1**: Acumulado base imponible tasa 1
- double **_generalRate1Tax**: Acumulado impuesto tasa 1
- double **_reducedRate2**: Acumulado base imponible tasa 2
- double **_reducedRate2Tax**: Acumulado impuesto tasa 2

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetX7Report tipo AcumuladosX

Sube al PC un reporte X7 por medio del comando “U0X7” actualizando sus valores de data.

GetX7Report()

- **Retorno:**

Un objeto de tipo *AcumuladosX* con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3**: Acumulado base imponible tasa 3
- double **_additionalRate3Tax**: Acumulado impuesto tasa 3
- double **_freeTax**: Acumulado exento
- double **_generalRate1**: Acumulado base imponible tasa 1
- double **_generalRate1Tax**: Acumulado impuesto tasa 1
- double **_reducedRate2**: Acumulado base imponible tasa 2
- double **_reducedRate2Tax**: Acumulado impuesto tasa 2

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

PrintXReport tipo Void

Imprime el Reporte X

PrintXReport()

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetZReport tipo ReportData y tipo ReportData[]

GetZReport()

Sube al PC un Reporte Z por medio del comando “U0Z” actualizando sus valores de data.

▪ **Retorno**

Un objeto de tipo *ReportData* con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3Sal**: BI tasa adicional en facturas
- double **_additionalRate3Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_additionalRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_additionalRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_additionalRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_additionalRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- double **_freeSalesTax**: Monto tasa exento en facturas
- double **_freeTaxDebit**: Monto tasa exento en nota de débito
- double **_freeTaxDevolution**: monto tasa exento en nota de crédito
- double **_generalRate1Sale**: BI tasa general en facturas
- double **_generalRate1Tax**: IVA tasa general en facturas
- double **_generalRateDebit**: BI tasa general en nota débito
- double **_generalRateDevolution**: BI tasa general en nota de crédito
- double **_generalRateTaxDebit**: IVA tasa general en nota débito
- double **_generalRateTaxDevolution**: IVA tasa general en nota de crédito
- string **_lastInvoiceDate**: Fecha de la última factura
- string **_lastInvoiceTime**: Hora de la última Factura
- int **_numberOfLastCreditNote**: Número de la última nota de crédito
- int **_numberOfLastDebitNote**: Número de la última nota de débito
- int **_numberOfLastInvoice**: Número de la última factura
- int **_numberOfLastNonFiscal**: Número del último documento no fiscal
- int **_numberOfLastZReport**: Número del último Reporte Z
- double **_reducedRate2Sale**: BI tasa reducida en facturas
- double **_reducedRate2Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_reducedRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_reducedRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_reducedRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_reducedRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- string **_zReportDate**: Fecha del último Reporte Z
- string **_zReportTime**: Hora del último Reporte Z

▪ **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetZReport(string modo, string StartDate, string EndDate)

Realiza una lectura de memoria fiscal por rango de fecha.

▪ **Parámetros:**

- Modo: Referente a la extracción de la información (*Ver Manual de Protocolos y Comandos*).
- StartDate: Fecha del reporte Z inicial.
- EndDate: Fecha de reporte Z final.

▪ **Retorno:**

Una lista de objetos *ReportData[]* con la información de los reportes Z comprendidos en el intervalo solicitado con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3Sal**: BI tasa adicional en facturas
- double **_additionalRate3Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_additionalRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_additionalRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_additionalRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_additionalRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- double **_freeSalesTax**: Monto tasa exento en facturas
- double **_freeTaxDebit**: Monto tasa exento en nota de débito
- double **_freeTaxDevolution**: monto tasa exento en nota de crédito
- double **_generalRate1Sale**: BI tasa general en facturas
- double **_generalRate1Tax**: IVA tasa general en facturas
- double **_generalRateDebit**: BI tasa general en nota débito
- double **_generalRateDevolution**: BI tasa general en nota de crédito
- double **_generalRateTaxDebit**: IVA tasa general en nota débito
- double **_generalRateTaxDevolution**: IVA tasa general en nota de crédito
- string **_lastInvoiceDate**: Fecha de la última factura
- string **_lastInvoiceTime**: Hora de la última Factura
- int **_numberOfLastCreditNote**: Número de la última nota de crédito
- int **_numberOfLastDebitNote**: Número de la última nota de débito
- int **_numberOfLastInvoice**: Número de la última factura
- int **_numberOfLastNonFiscal**: Número del último documento no fiscal
- int **_numberOfLastZReport**: Número del último Reporte Z
- double **_reducedRate2Sale**: BI tasa reducida en facturas
- double **_reducedRate2Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_reducedRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_reducedRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_reducedRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_reducedRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- string **_zReportDate**: Fecha del último Reporte Z
- string **_zReportTime**: Hora del último Reporte Z

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetZReport(string modo, int StartReportNumber, int EndReportNumber)

Realiza una lectura de memoria fiscal por rango de números.

- **Parámetros:**

- Modo: Referente a la extracción de la información (*Ver Manual de Protocolos y Comandos*).
- StartReportNumber: Número del reporte Z inicial.
- EndReportNumber: Número de reporte Z final.

- **Retorno:**

Una lista de objetos *ReportData[]* con la información de los reportes Z comprendidos en el intervalo solicitado con los siguientes atributos:

- double **_additionalRate3Sal**: BI tasa adicional en facturas
- double **_additionalRate3Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_additionalRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito
- double **_additionalRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_additionalRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_additionalRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- double **_freeSalesTax**: Monto tasa exento en facturas
- double **_freeTaxDebit**: Monto tasa exento en nota de débito
- double **_freeTaxDevolution**: monto tasa exento en nota de crédito
- double **_generalRate1Sale**: BI tasa general en facturas
- double **_generalRate1Tax**: IVA tasa general en facturas
- double **_generalRateDebit**: BI tasa general en nota débito
- double **_generalRateDevolution**: BI tasa general en nota de crédito
- double **_generalRateTaxDebit**: IVA tasa general en nota débito
- double **_generalRateTaxDevolution**: IVA tasa general en nota de crédito
- string **_lastInvoiceDate**: Fecha de la última factura
- string **_lastInvoiceTime**: Hora de la última Factura
- int **_numberOfLastCreditNote**: Número de la última nota de crédito
- int **_numberOfLastDebitNote**: Número de la última nota de débito
- int **_numberOfLastInvoice**: Número de la última factura
- int **_numberOfLastNonFiscal**: Número del último documento no fiscal
- int **_numberOfLastZReport**: Número del último Reporte Z
- double **_reducedRate2Sale**: BI tasa reducida en facturas
- double **_reducedRate2Tax**: IVA tasa adicional en facturas
- double **_reducedRateDebit**: BI tasa adicional en nota débito

- double **_reducedRateDevolution**: BI tasa adicional en nota de crédito
- double **_reducedRateTaxDebit**: IVA Tasa Adicional en Nota Débito
- double **_reducedRateTaxDevolution**: IVA tasa adicional en nota de crédito
- string **_zReportDate**: Fecha del último Reporte Z
- string **_zReportTime**: Hora del último Reporte Z

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

PrintZReport tipo Void

PrintZReport()

Imprime el Reporte Diario Z

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

PrintZReport(string modo ,int StartReportNumber, int EndReportNumber)

Imprime un histórico de Reportes Z por rango de números

Parámetros

- Modo: Referente a la extracción de la información (*Ver Manual de Protocolos y Comandos*).
- StartReportNumber: Número de reporte Z inicial.
- EndReportNumber: Número de reporte Z final.

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

PrintZReport(string modo, Date StartDate, Date EndDate)

Imprime un histórico de reportes Z por rango de fechas

- **Parámetros**

- Modo: Referente a la extracción de la información (*Ver Manual de Protocolos y Comandos*).
- StarDate: Fecha de reporte Z inicial.
- EndDate: Fecha de reporte Z final.

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS1PrinterData tipo S1PrinterData

Sube al PC el estado S1 (información de parámetros generales de la impresora).

GetS1PrinterData()

- **Retorno:**

Un objeto de tipo *S1PrinterData* con los siguientes atributos:

- int **_auditReportsCounter**: Contador de reporte de auditoria
- string **_cashierNumber**: Número de cajero activo
- string **_currentPrinterDate**: Hora actual de la impresora
- string **_currentPrinterTime**: Fecha actual de la impresora
- int **_dailyClosureCounter**: Contador de cierre diario (Reporte Z)
- int **_fiscalReportsCounter**: Cantidad de reportes fiscales
- int **_lastDebtNoteNumber**: Numero de la última nota de débito
- int **_lastInvoiceNumber**: Número de la última factura
- int **_lastNCNumber**: Número de la última nota de crédito
- int **_numberNonFiscalDocuments**: Numero del último documento no fiscal
- int **_quantityDebtNoteToday**: Cantidad de notas de débito en el día
- int **_quantityOfInvoicesToday**: Cantidad de facturas en el día
- int **_quantityOfNCToday**: Cantidad de notas de crédito en el día
- int **_quantityNonFiscalDocuments**: Cantidad de documentos no fiscales
- string **_registeredMachineNumber**: Número de registro de la impresora fiscal
- str **_rif**: RIF de fiscalización de la impresora
- double **_totalDailySales**: Monto total de ventas diarias

- **Excepción:**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS2PrinterData tipo S2PrinterData

Sube al PC el estado S2 (información general de los montos del documento en curso).

GetS2PrinterData()

- **Retorno:**

Un objeto de tipo *S2PrinterData* con los siguientes atributos:

- double **_amountPayable**: Monto por pagar.
- string **_dataDummy**: Data Dummy
- int **_numberPaymentsMade**: Cantidad de pagos realizados
- int **_quantityArticles**: Cantidad de artículos
- double **_subTotalBases**: Subtotal bases imponibles
- double **_subTotalTax**: Subtotal de impuestos
- int **_typeDocument**: Tipo de documento

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS3PrinterData tipo S3PrinterData

Sube al PC el estado S3 (información de configuración de tasas y flags).

GetS3PrinterData()

- **Retorno**

Un objeto de tipo *S3PrinterData* con los siguientes atributos:

- int[] **_systemFlags**: Todas las banderas
- double **_tax1**: Valor de la tasa 1 (%)
- double **_tax2**: Valor de la tasa 2 (%)
- double **_tax3**: Valor de la tasa 3 (%)
- int **_typeTax1**: Tipo de tasa 1 (Modo Incluido = 1, Modo Excluido = 2)
- int **_typeTax2**: Tipo de tasa 2 (Modo Incluido = 1, Modo Excluido = 2)
- int **_typeTax3**: Tipo de tasa 3 (Modo Incluido = 1, Modo Excluido = 2)

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS4PrinterData tipo S4PrinterData

Sube al PC el estado S4 (información sobre los montos en los medios de pago).

GetS4PrinterData()

- **Retorno**

Un objeto de tipo *S4PrinterData* con los siguientes atributos:

- **double[] _allMeansOfPayment:** Lista de los montos acumulados de los medios de pagos de la impresora fiscal, y del monto correspondiente a las donaciones.

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS5PrinterData tipo S5PrinterData

Sube al PC el estado S5 (información sobre la memoria de auditoria).

GetS5PrinterData()

- **Retorno**

Un objeto de tipo *S5PrinterData* con los siguientes atributos:

- **int _auditMemoryFreeCapacity:** Disponibilidad en memoria de auditoria (MB)
- **int _auditMemoryNumber:** Número de memoria de auditoria
- **int _auditMemoryTotalCapacity:** Capacidad total de la memoria de auditoria (MB)
- **int _numberRegisteredDocuments:** Cantidad Documentos en la memoria de auditoria
- **string _registeredMachineNumber:** Número de registro de la impresora fiscal
- **string _rif:** RIF de fiscalización de la impresora

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS6PrinterData tipo S6PrinterData

Sube al PC el estado S6 (información del modo SLIP).

GetS6PrinterData()

- **Retorno**

Un objeto de tipo *S6PrinterData* con los siguientes atributos:

- string **_bit_Facturacion**: Indica la presencia de papel en la estación de facturación
- string **_bit_Slip**: Indica la presencia de papel en la estación de Slip/Chequera
- string **_bit_Validacion**: Indica la presencia de papel en la estación de Validación

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS7PrinterData tipo S7PrinterData

Sube al PC el estado S7 (información del modo SLIP).

GetS7PrinterData()

- **Retorno**

Un objeto de tipo *S7PrinterData* con los siguientes atributos:

- string **_micr**: Lectura del MICR del cheque

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS8EPrinterData tipo S8EPrinterData

Sube al PC el estado S8E (información de los encabezados).

GetS8EPrinterData()

- **Retorno**

Un objeto de tipo *S8EPrinterData* con los siguientes atributos:

- string **_encabezado1**: Encabezado, línea número 1
- string **_encabezado2**: Encabezado, línea numero 2
- string **_encabezado3**: Encabezado, línea numero 3
- string **_encabezado4**: Encabezado, línea numero 4
- string **_encabezado5**: Encabezado, línea numero 5
- string **_encabezado6**: Encabezado, línea numero 6
- string **_encabezado7**: Encabezado, línea numero 7
- string **_encabezado8**: Encabezado, línea numero 8

- **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

GetS8PPrinterData tipo S8PPrinterData

Sube al PC el estado S8P (información del pie de ticket).

GetS8PPrinterData()

▪ **Retorno**

Un objeto de tipo *S8PPrinterData* con los siguientes atributos:

- string **_piedeTicket1**: Pie de página, línea numero 1
- string **_piedeTicket2**: Pie de página, línea numero 2
- string **_piedeTicket3**: Pie de página, línea numero 3
- string **_piedeTicket4**: Pie de página, línea numero 4
- string **_piedeTicket5**: Pie de página, línea numero 5
- string **_piedeTicket6**: Pie de página, línea numero 6
- string **_piedeTicket7**: Pie de página, línea numero 7
- string **_piedeTicket8**: Pie de página, línea numero 8

▪ **Excepción**

Arroja la excepción *PrinterException*.

PrinterException

Representa un tipo de excepción que arrojan algunos métodos de creación de objetos de las estructuras anteriormente definidas cuando ocurre un error en la transacción con la impresora fiscal. Está compuesto por los siguientes elementos:

- **_GetStatusError()**: Retorna un objeto que contiene información del Status y el Error al momento de generarse la excepción, así como un mensaje que contiene la descripción de la excepción arrojada.

Anexo 1: Lista de códigos de Status

STATUS		
Retorno (Hex)	Retorno (Decimal)	Comentario
0	0	Estado desconocido.
1	1	En modo prueba y en espera.
2	2	En modo prueba y emisión de documentos fiscales.
3	3	En modo prueba y emisión de documentos no fiscales.
4	4	En modo fiscal y en espera.
5	5	En modo fiscal y emisión de documentos fiscales.
6	6	En modo fiscal y emisión de documentos no fiscales.
7	7	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en espera.
8	8	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos fiscales.
9	9	En modo fiscal, cercana carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos no fiscales.
0A	10	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en espera.
0B	11	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos fiscales.
0C	12	En modo fiscal, carga completa de la memoria fiscal y en emisión de documentos no fiscales.

Nota: La librería “Tfhka.py” retorna éste valor en decimal.

Anexo 2: Lista de códigos de Error

ERROR		
Retorno (Hex)	Retorno (Decimal)	Comentario
00	0	No hay error.
01	1	Fin en la entrega de papel.
02	2	Error de índole mecánico en la entrega de papel.
03	3	Fin en la entrega de papel y error mecánico.
50	80	Comando inválido o valor inválido.
54	84	Tasa inválida.
58	88	No hay asignadas directivas.
5C	92	Comando invalido.
60	96	Error fiscal.
64	100	Error de la memoria fiscal.
6C	108	Memoria fiscal llena.
70	112	Buffer completo. (debe enviar el comando de reinicio)
80	128	Error en la comunicación.
89	137	No hay respuesta.
90	144	Error LRC.
91	145	Error interno api.
99	153	Error en la apertura del archivo.

Nota: La librería “Tfhka.py” retorna éste valor en decimal.